

Reflexión y refracción

Un popote parece quebrado dentro de un vaso, la alberca se ve menos honda de lo que es y un diamante brilla como ningún vidrio. Todo es refracción: la luz cambia de rapidez y de dirección al pasar de un material a otro, siguiendo una ley muy precisa.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Aplicar la ley de la reflexión.
2. Relacionar el índice de refracción con la rapidez de la luz.
3. Aplicar la ley de Snell.
4. Calcular el ángulo crítico y reconocer la reflexión total.
5. Explicar la profundidad aparente y la dispersión.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Reflexión

LEY DE LA REFLEXIÓN

El ángulo de reflexión es igual al de incidencia, $\theta_r = \theta_i$, y ambos rayos y la normal están en el mismo plano.

Todos los ángulos en óptica se miden desde la **normal**: la recta perpendicular a la superficie en el punto donde llega el rayo. En una superficie lisa la reflexión es especular (espejo); en una rugosa es difusa, y por eso vemos los objetos desde cualquier lugar.

02 Índice de refracción

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

$$n = \frac{c}{v} \quad c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Dice cuántas veces más lento va la luz en el medio que en el vacío. Siempre $n \geq 1$.

MEDIO	n	MEDIO	n
Vacío / aire	1.00	Vidrio común	1.50
Agua	1.33	Diamante	2.42

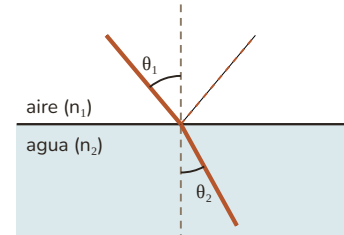
Al cambiar de medio la frecuencia no cambia, pero la longitud de onda sí: $\lambda_{\text{medio}} = \frac{\lambda_0}{n}$. En vidrio la luz va a $\frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8$ m/s.

03 Ley de Snell

LEY DE SNELL

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Al entrar a un medio más «lento» (mayor n), la luz se acerca a la normal; al salir a uno más rápido, se aleja.



Al entrar al agua, el rayo se acerca a la normal.

1 EJEMPLO RESUELTO

Un rayo pasa del aire al agua con 40° respecto a la normal. ¿Con qué ángulo sigue en el agua?

$$1.00 \sin 40^\circ = 1.33 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta_2 \approx 0.483 \Rightarrow \theta_2 \approx 28.9^\circ$$

04 Reflexión total interna

Al pasar a un medio con **menor** n , el rayo se aleja de la normal. Hay un ángulo de incidencia, el **crítico**, para el que el rayo refractado sale rasante (90°). Si se incide con más ángulo, la luz ya no sale: se refleja toda.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

2 EJEMPLO RESUELTO

¿Cuál es el ángulo crítico del vidrio al aire?

$$\sin \theta_c = \frac{1}{1.5} \Rightarrow \theta_c \approx 41.8^\circ$$

Las **fibras ópticas** guían la luz así: el rayo rebota por dentro del vidrio siempre con ángulos mayores que el crítico, sin escapar. El diamante, con $\theta_c \approx 24.4^\circ$, atrapa mucha luz y por eso brilla tanto.

05 Profundidad aparente y dispersión

Viendo casi en vertical, un objeto bajo el agua parece estar a una profundidad $d_{\text{aparente}} \approx \frac{d_{\text{real}}}{n}$. Una alberca de 2 m parece de $\frac{2}{1.33} \approx 1.5$ m.

DISPERSIÓN: EL ARCOÍRIS

El índice de refracción depende un poco del color: el violeta se desvía más que el rojo. Un prisma o una gota de lluvia separan así la luz blanca en sus colores.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Ángulo medido desde la superficie	Desde la normal	Así están definidas las leyes.
$n_1 \theta_1 = n_2 \theta_2$	Con senos	Solo es aproximado para ángulos muy pequeños.
Reflexión total al entrar al agua	Solo al pasar a menor n	Hace falta $n_1 > n_2$.
La frecuencia cambia al refractarse	Cambia λ , no f	La fuente fija la frecuencia.
$\sin \theta_2 > 1$: error de cálculo	Reflexión total	No hay rayo refractado.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$\theta_r = \theta_i$$

$$n = \frac{c}{v}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Mayor n : se acerca a la normal

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$d_{\text{ap}} = \frac{d}{n}$$

Agua 1.33, vidrio 1.5

Violeta se desvía más

07 Ejercicios

Usa los índices de la tabla y $c = 3.00 \times 10^8$ m/s. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Reflexión e índice

1 Un rayo llega a un espejo formando 35° con la normal. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado con la normal? ¿Y con el espejo?

2 ¿A qué rapidez va la luz en el diamante?

3 En cierto líquido la luz va a 2.25×10^8 m/s. ¿Cuál es su índice?

B. Snell y reflexión total

4 Un rayo pasa del aire al vidrio con 30° . ¿Con qué ángulo se refracta?

5 Un rayo sale del agua al aire con 30° . ¿Con qué ángulo sale?

6 ¿Y si llega a la superficie desde el agua con 60° ?

7 ¿Cuál es el ángulo crítico del diamante al aire?

C. Otras aplicaciones

8 Un pez nada a 1.2 m de profundidad. ¿A qué profundidad lo ve alguien que mira desde arriba?

9 Luz de 500 nm en el aire entra a un vidrio. ¿Qué longitud de onda y qué frecuencia tiene dentro?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---|---|
| 1 | $35^\circ; 55^\circ$ | 4 | $\approx 19.5^\circ$ | 7 | $\approx 24.4^\circ$ |
| 2 | $\approx 1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$ | 5 | $\approx 41.7^\circ$ | 8 | $\approx 0.90 \text{ m}$ |
| 3 | ≈ 1.33 | 6 | Reflexión total | 9 | $\approx 333 \text{ nm}; 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ |

Soluciones paso a paso

- Mismo ángulo con la normal; con el espejo, el complemento: $90^\circ - 35^\circ$.
- $\frac{3 \times 10^8}{2.42}$.
- $\frac{3 \times 10^8}{2.25 \times 10^8}$: probablemente agua.
- $\sin \theta_2 = \frac{\sin 30^\circ}{1.5} = 0.333$.
- $\sin \theta_2 = 1.33 \sin 30^\circ = 0.665$: se aleja de la normal.
- $1.33 \sin 60^\circ \approx 1.15 > 1$: no hay refracción. De hecho 60° supera el crítico del agua (48.8°).
- $\sin \theta_c = \frac{1}{2.42}$.
- $\frac{1.2}{1.33}$: el pez está más hondo de lo que parece.
- $\frac{500}{1.5} \text{ nm}$. La frecuencia es la del aire: $\frac{3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Medir los ángulos desde la normal.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la rapidez de la luz en un medio.	Sección 02	☐	☐	☐
Usar la ley de Snell en los dos sentidos.	Sección 03	☐	☐	☐
Decidir si hay reflexión total.	Sección 04	☐	☐	☐
Explicar por qué la luz blanca se separa en colores.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.